

Phần 4. Phần mềm mô phỏng, giả lập mạng

SIMGRID: (*Simulation GRID*)

Arnaud Legrand, Martin Quinson, Henri Casanova, 2001, đại học Ecole Normale – Pháp

<http://simgrid.gforge.inria.fr/>



GRIDSIM, Rajkumar Buyya's lab, 2002, Đại học Melbourn, Úc

<http://www.cloudbus.org/gridsim/release.html>



GLOMOSIM (*Global Mobile Information System Simulator*)

Mobile Systems Laboratory, University of California, USA

<http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/>



NS-2 (*Network Simulator*)

1995, DARPA tài trợ, nhiều viện nghiên cứu hợp tác: UC Berkeley, AT&T, XEROX, LBL Hiện nay cộng đồng sử dụng NS-2 gồm hơn 1000 trường đại học, viện nghiên cứu, công ty trên toàn thế giới

http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/Main_Page



Giả lập tốt hơn làm thật ở chỗ nào?
Tại sao phải giả lập ?





Ví dụ

Cấu hình ban đầu:

- Số node ban đầu theo ý muốn (100.000)
- Bandwidth ban đầu của từng liên kết theo ý muốn
- Tốc độ xử lý ban đầu của từng node theo ý muốn

Trong quá trình tính toán, cả 3 yếu tố trên biến đổi theo ý muốn

- từ 100.000 node $\rightarrow$ 50.000 node $\rightarrow$ 500.000 node $\rightarrow$...
- thiết lập lại Bandwidth của từng node

Còn nhiều thứ nữa ...

- Cần khảo sát trong thời gian 1000 giờ liên
- Cần cấu hình lại toàn bộ hệ thống theo một quy tắc cho trước
- ...

Mạng thật:

- Không thể làm nổi
- Tốn kém công sức, tiền bạc

Phần mềm giả lập

- số node, bandwidth, độ trễ, tốc độ CPU ... : chỉ là những con số trong file cấu hình (xem slide phía sau)
- tự động biến đổi theo ý muốn: lập trình điều khiển theo kịch bản định trước
- Cấu hình lại 100.000 node và đường truyền:

```
for i:=1 to 100000 do
```

```
begin
```

```
    S(i) := ... ;
```

```
    B(i) := ... ;
```

```
end;
```



```
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE platform SYSTEM "simgrid.dtd">
<platform version="3">
<!-- The master process (with some arguments) -->
<process host="Tremblay" function="master">
<argument value="20"/> <!-- Number of tasks -->
<argument value="50000000"/> <!-- Computation size of tasks -->
<argument value="1000000"/> <!-- Communication size of tasks -->
<argument value="Jupiter"/> <!-- First slave -->
<argument value="Fafard"/> <!-- Second slave -->
<argument value="Ginette"/> <!-- Third slave -->
```

```
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE platform SYSTEM "simgrid.dtd">
<platform version="3">
<AS id="AS0" routing="Full">
<!-- ljlkj -->
<host id="Tremblay" power="98095000"/>
<host id="Jupiter" power="76296000"/>
<host id="Fafard" power="76296000"/>
<host id="Ginette" power="48492000"/>
<host id="Bourassa" power="48492000"/>
<link id="6" bandwidth="41279125" latency="5.9904e-05"/>
<link id="11" bandwidth="252750" latency="0.00570455"/>
<link id="3" bandwidth="34285625" latency="0.000514433"/>
<link id="7" bandwidth="11618875" latency="0.00018998"/>
```

Điều gì giả lập không làm được?

Tính chân thực

- Không kích bản nào lường hết được những tính huống có thể xảy ra trong thực tế
- Mô hình giả lập không thể có nhiều tham số cấu hình như trong thực tế

Ví dụ: biểu diễn tốc độ tính toán của một node

Giả lập: tốc độ node thứ $i = S(i)$

Thực tế: phụ thuộc vào CPU, RAM, HDD, số chương trình đang mở lúc đó, virus đang chạy, nhiệt độ phòng, máy tự nhiên chậm rì rì, một ngày đẹp trời ...

NS-2

Network Simulator

Các chức năng mô phỏng của NS-2

Mạng có dây

- Các đường truyền Point to Point, đơn công, song công
- Mạng LAN
- Các chính sách phục vụ hàng đợi: DropTail, RED, CBQ
- Các mô hình sinh lỗi
- Vấn đề định tuyến Unicast/Multicast
- Các giao thức tầng Giao vận
- Các giao thức tầng Ứng dụng, Web caching, truyền luồng dữ liệu đa phương tiện
- Các ứng dụng CBR, VBR

Các chức năng mô phỏng của NS-2

Mạng không dây

- Sự di chuyển của các nút mạng trong không gian hai chiều
- Mạng LAN không dây 802.11
- Mạng Mobile Adhoc
- Các thuật toán định tuyến trong mạng không dây như DSDV, DSR, AODV, TORA
- Liên mạng sử dụng vệ tinh

Các bước tiến hành để mô phỏng mạng

Tạo bộ lập lịch sự kiện (event scheduler) bằng lệnh:

```
set ns [new Simulator]
```

Dòng lệnh này khai báo biến mới tên là ns thuộc lớp Simulator

Chạy mô phỏng:

```
$ns run
```

Lập lịch thực hiện các hoạt động

`$ns at <time> <event>`

trong đó <event> là câu lệnh hoặc lời gọi hàm. Ví dụ sau lập lịch để kích hoạt và kết thúc ứng dụng FTP và CBR:

`$ns at 0.1 "$cbr start"`

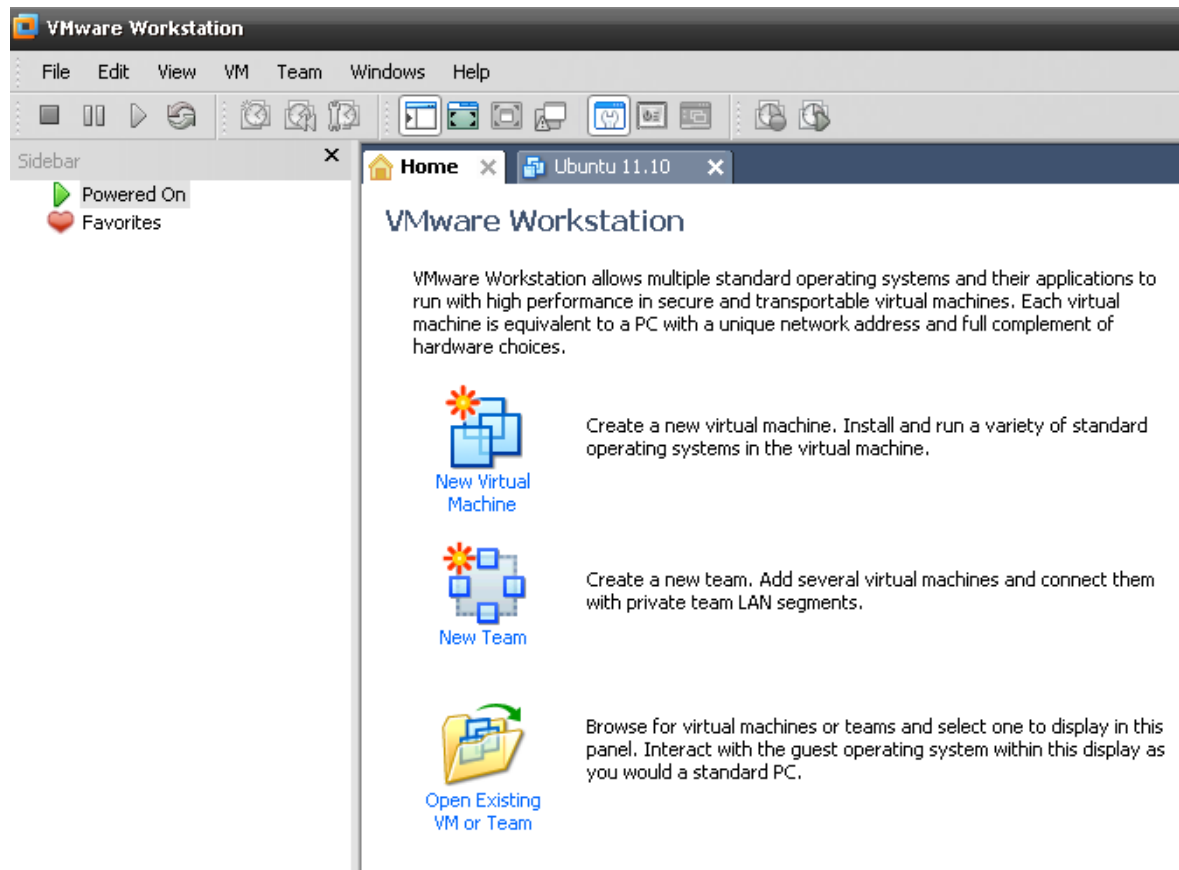
`$ns at 1.0 "$ftp start"`

`$ns at 124.0 "$cbr stop" #CBR sẽ hoạt động trong thời gian 0.1 đến 124.0`

`$ns at 124.5 "$ftp stop" #FTP sẽ hoạt động trong thời gian từ 1.0 đến 124.5`

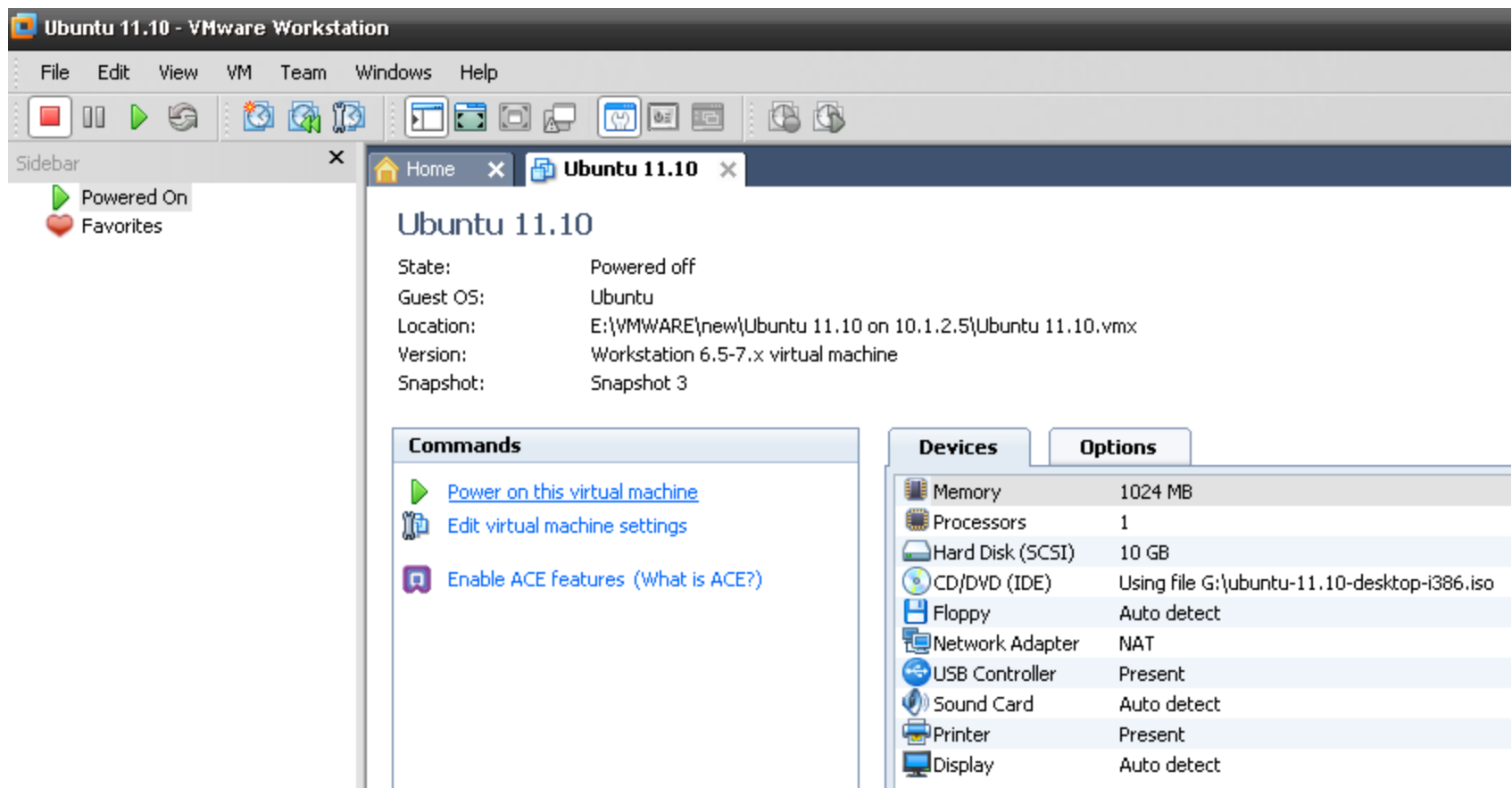
Thực hành

- Cài VMWare (phiên bản 7.1 workstation trở lên)
- Copy cụm file Virtual disk file của VMWare (*.vmdk)
- Chạy VMWare, chọn Open Existing VM, chọn cụm file vừa copy. Hoặc File/Open

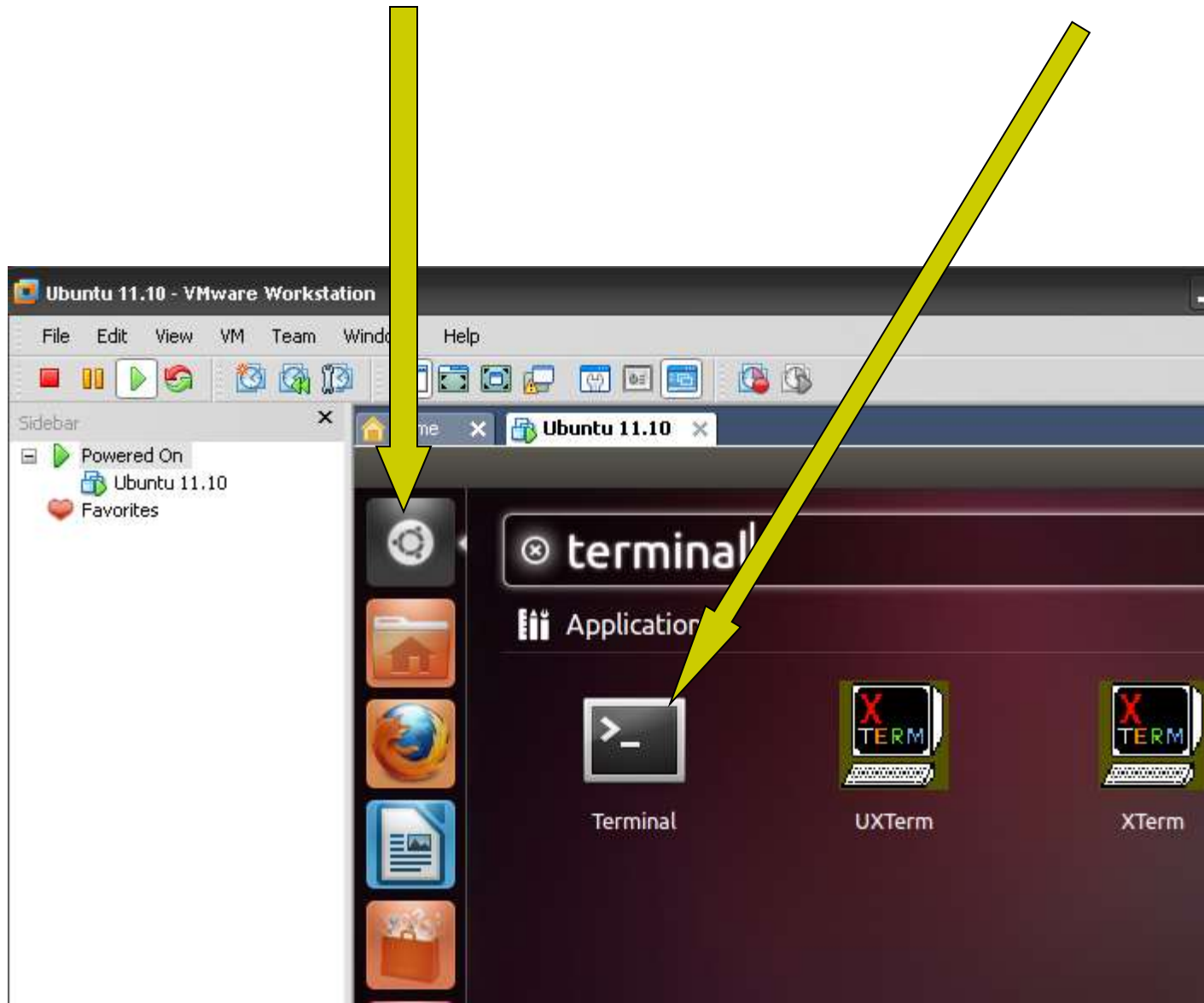


Chọn máy ảo, click vào Power on this virtual machine.

Chờ máy ảo khởi động xong, nhập mật khẩu: 1234567



- Ctrl-Alt-Enter để chuyển sang chế độ toàn màn hình
- Click vào nút Dash Home, gõ Terminal, click chọn Terminal



- Để chạy mô phỏng, gõ ns <tên_file.tcl>